

Nech se inspirovat ukázkami modelů (chladnutí, teplota s výškou, exponenciální růst), data zpracuj v Desmosu nebo GeoGebra a model porovnej s měřením. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-04 Převeru data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Výklad a učebnice

Vernier.cz – Jak předměty chladnou? (pracovní list, M. Kubera) česky

Pracovní list: měření chladnutí teploměru a hledání exponenciálního modelu k naměřeným datům.

<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/matematika/m12.pdf>

Realisticky.cz – Kyvadlo česky

Odvození a ověřování vzorce pro periodu kyvadla – ukázka, jak se model porovnává s měřením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>

Videa

Exponenciální růst a epidemie česky 9 min 3Blue1Brown Česky

Exponenciální růst na příkladu šíření epidemie – kdy model platí a kdy přestává platit.

<https://www.youtube.com/watch?v=GDGT-OGZzTE>

Exponenciální vs. lineární růst: odvození z dat | Funkce | Matematika | Khan Academy česky 7 min

KhanAcademyCzech

Jak z tabulky dat poznat, zda je vhodnější lineární, nebo exponenciální model.

<https://www.youtube.com/watch?v=tnTMU28wp3I>

ČT edu – Matematika kolem nás: Výš je chladnější česky 6 min Česká televize

Pokles teploty s nadmořskou výškou jako lineární model reálného děje.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13835-matematika-kolem-nas-vys-je-chladneji>

ČT edu – Matematika kolem nás: Exponenciální růst a pokles česky 1 min Česká televize

Krátká ukázka exponenciálního modelu změny populace v čase.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13687-matematika-kolem-nas-exponencialni-rust-a-pokles>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Proložení křivkou česky

Naklikáš body naměřených dat a proložíš jimi přímku nebo parabolu; simulace ukáže, jak dobře model sedí.

https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_cs.html

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Sbírka: rovnoměrně zrychlený pohyb česky

Úlohy na brzdění a brzdnou dráhu včetně reakční doby – podklad pro model brzdění.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/21%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20III/sb%C3%ADrka%20-%20RZpohyb%20-%20zad%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Nástroje

Desmos – grafická kalkulačka česky

Data vložíš do tabulky a zápisem regrese (např. $y_1 \sim a \cdot b^{x_1}$) necháš Desmos najít parametry modelu.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>

GeoGebra Classic česky

Tabulka a nástroj Regrese proloží data lineární, exponenciální či jinou funkcí a vypíše předpis.

<https://www.geogebra.org/classic?lang=cs>
